



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)**

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Домашняя работа 1

Дисциплина «Действительный и комплексный анализ»

Студент группы Б9123-01.03.02ии

Есакова Елизавета Михайловна

г. Владивосток

2025

1) Найти все значения корня: $\sqrt[n]{\frac{i}{27}}$

$$\begin{aligned} z &= x + iy = \rho e^{i\varphi} \\ W &= u + iv = r e^{i\psi} \\ \sqrt[n]{z} &= W \Leftrightarrow z = W^n \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \rho e^{i\varphi} = r e^{in\psi}, \text{ тогда } in\psi = i(\varphi + 2\pi k) \Rightarrow \psi = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}$$

$$z = \frac{i}{27} \Rightarrow \rho = \frac{1}{27} = r^n \Rightarrow r = \frac{1}{3}$$

$$z = x + iy, \text{ в нашем случае } x = 0, \text{ а } y = \frac{1}{27} (> 0), \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

Тогда при $k=0, (n-1)$:

$$\begin{aligned} W &= r e^{i\frac{\varphi+2\pi k}{n}} = \frac{1}{3} e^{i\frac{\frac{\pi}{2}+2\pi k}{3}} = \\ &= \begin{cases} \frac{1}{3} e^{i\frac{\pi}{6}}, \text{ при } k=0 \\ \frac{1}{3} e^{i\frac{5\pi}{6}}, \text{ при } k=1 \\ \frac{1}{3} e^{i\frac{3\pi}{2}}, \text{ при } k=2 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{3} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \\ \frac{1}{3} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) \\ \frac{1}{3} \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right) \end{cases} = \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right) = \frac{\sqrt{3}+i}{6} \\ \frac{1}{3} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right) = \frac{-\sqrt{3}+i}{6} \\ \frac{1}{3} (0 + (-i)) = \frac{-i}{3} \end{cases}$$

$$\textbf{Ответ:} \begin{cases} \frac{\sqrt{3}+i}{6} \\ \frac{-\sqrt{3}+i}{6} \\ \frac{-i}{3} \end{cases}$$

2) Представить в алгебраической форме: $\sin(2 + \frac{\pi i}{4})$

Формула Эйлера:

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$z = 2 + \frac{\pi i}{4}, \text{ тогда}$$

$$\sin(2 + \frac{\pi i}{4}) = \frac{e^{i(2 + \frac{\pi i}{4})} - e^{-i(2 + \frac{\pi i}{4})}}{2i}$$

$$e^{i(2 + \frac{\pi i}{4})} = e^{2i} \cdot e^{-\frac{\pi}{4}} = (\cos 2 + i \cdot \sin 2) \cdot e^{-\frac{\pi}{4}}$$

$$e^{-i(2 + \frac{\pi i}{4})} = e^{-2i} \cdot e^{\frac{\pi}{4}} = (\cos 2 - i \cdot \sin 2) \cdot e^{\frac{\pi}{4}}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sin\left(2 + \frac{\pi i}{4}\right) &= \frac{(\cos 2 + i \cdot \sin 2) \cdot e^{-\frac{\pi}{4}} - (\cos 2 - i \cdot \sin 2) \cdot e^{\frac{\pi}{4}}}{2i} = \\ &= \frac{\cos 2 \cdot e^{-\frac{\pi}{4}} - \cos 2 \cdot e^{\frac{\pi}{4}} + i \sin 2 \cdot e^{-\frac{\pi}{4}} + i \sin 2 \cdot e^{\frac{\pi}{4}}}{2i} = \\ &= \frac{\cos 2 \left(e^{-\frac{\pi}{4}} - e^{\frac{\pi}{4}}\right) + i \sin 2 \left(e^{-\frac{\pi}{4}} + e^{\frac{\pi}{4}}\right)}{2i} = \\ &= \frac{1}{2i} \cos 2 \left(e^{-\frac{\pi}{4}} - e^{\frac{\pi}{4}}\right) + \frac{1}{2} \sin 2 \left(e^{-\frac{\pi}{4}} + e^{\frac{\pi}{4}}\right) \end{aligned}$$

$$\text{Т.к. } \frac{1}{i} = \frac{i}{i \cdot i} = \frac{i}{-1} = -i \Rightarrow$$

$$\sin\left(2 + \frac{\pi i}{4}\right) = \frac{1}{2} \sin 2 \left(e^{-\frac{\pi}{4}} + e^{\frac{\pi}{4}}\right) - i \frac{1}{2} \cos 2 \left(e^{-\frac{\pi}{4}} - e^{\frac{\pi}{4}}\right)$$

Ответ:

$$\sin\left(2 + \frac{\pi i}{4}\right) = \frac{1}{2} \sin 2 \left(e^{-\frac{\pi}{4}} + e^{\frac{\pi}{4}}\right) - i \frac{1}{2} \cos 2 \left(e^{-\frac{\pi}{4}} - e^{\frac{\pi}{4}}\right)$$

3) Представить в алгебраической форме: $\operatorname{arch}(\sqrt{3} + i)$

$$w = \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \frac{e^{2z} + 1}{2e^z}$$

$\Rightarrow$

$$w(2e^z) = e^{2z} + 1$$

$$e^{2z} - 2we^z + 1 = 0$$

$$e^z = \frac{2w + \sqrt{4w^2 - 4}}{2} = w + \sqrt{w^2 - 1}$$

$$\Rightarrow z = \ln(w + \sqrt{w^2 - 1}), w = \sqrt{3} + i$$

$$z = \ln\left((\sqrt{3} + i) + \sqrt{(\sqrt{3} + i)^2 - 1}\right)$$

$$\text{где } (\sqrt{3} + i)^2 = 3 + 2\sqrt{3}i + i^2 = 2 + 2\sqrt{3}i$$

$$z = \ln\left((\sqrt{3} + i) + \sqrt{2 + 2\sqrt{3}i - 1}\right) = \ln\left((\sqrt{3} + i) + \sqrt{1 + 2\sqrt{3}i}\right)$$

$1 + 2\sqrt{3}i$ в тригонометрической форме:

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$r = |1 + 2\sqrt{3}i| = \sqrt{1^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{13}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{2\sqrt{3}}{1} = 2\sqrt{3} \Rightarrow \varphi = \operatorname{arctg} 2\sqrt{3}$$

$$\text{тогда } 1 + 2\sqrt{3}i = \sqrt{13}(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sqrt{1 + 2\sqrt{3}i} &= \sqrt[4]{13} \left(\cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2} \right) = \\ &= \sqrt[4]{13} \left(\cos \frac{\operatorname{arctg} 2\sqrt{3}}{2} + i \sin \frac{\operatorname{arctg} 2\sqrt{3}}{2} \right) \end{aligned}$$

Значит

$$\operatorname{arch}(\sqrt{3} + i) =$$

$$= \ln \left((\sqrt{3} + i) + \sqrt[4]{13} \left(\cos \frac{\operatorname{arctg} 2\sqrt{3}}{2} + i \sin \frac{\operatorname{arctg} 2\sqrt{3}}{2} \right) \right)$$

Ответ:

$$\begin{aligned} \operatorname{arch}(\sqrt{3} + i) &= \\ &= \ln \left((\sqrt{3} + i) + \sqrt[4]{13} \left(\cos \frac{\operatorname{arctg} 2\sqrt{3}}{2} + i \sin \frac{\operatorname{arctg} 2\sqrt{3}}{2} \right) \right) \end{aligned}$$

4) Представить в алгебраической форме: 1^{2i}

$$z^w = e^{w \ln z}$$

$$\Rightarrow 1^{2i} = e^{2i \ln 1} = e^{2 \cdot i \cdot 0} = 1$$

Ответ: $1^{2i} = 1$

5) Представить в алгебраической форме: $\operatorname{Ln}(1 - 2i)$

$$\operatorname{Ln}(1 - 2i) = \ln |1 - 2i| + i \arg(1 - 2i)$$

$$|z| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = -\frac{2}{1} = -2 \Rightarrow$$

$$\arg(1 - 2i) = \varphi = \operatorname{arctg}(-2)$$

Тогда:

$$\operatorname{Ln}(1 - 2i) = \ln \sqrt{5} + i \cdot (\operatorname{arctg}(-2) + 2\pi n), n \in \mathbb{Z}$$

Ответ:

$$\operatorname{Ln}(1 - 2i) = \ln \sqrt{5} + i \cdot (\operatorname{arctg}(-2) + 2\pi n), n \in \mathbb{Z}$$

6) Вычертить область, заданную неравенствами:

$$D = \{z: |z - 1 - i| < 1, |\arg z| \leq \frac{\pi}{4}\}$$

$|z - 1 - i| < 1$ - окружность радиуса 1 с центром в т.(1+i) на комплексной плоскости $\Rightarrow |z - 1 - i| < 1$ множество точек внутри круга(не включая границу)

$$|\arg z| \leq \frac{\pi}{4} \Rightarrow -\frac{\pi}{4} \leq \arg z \leq \frac{\pi}{4}$$

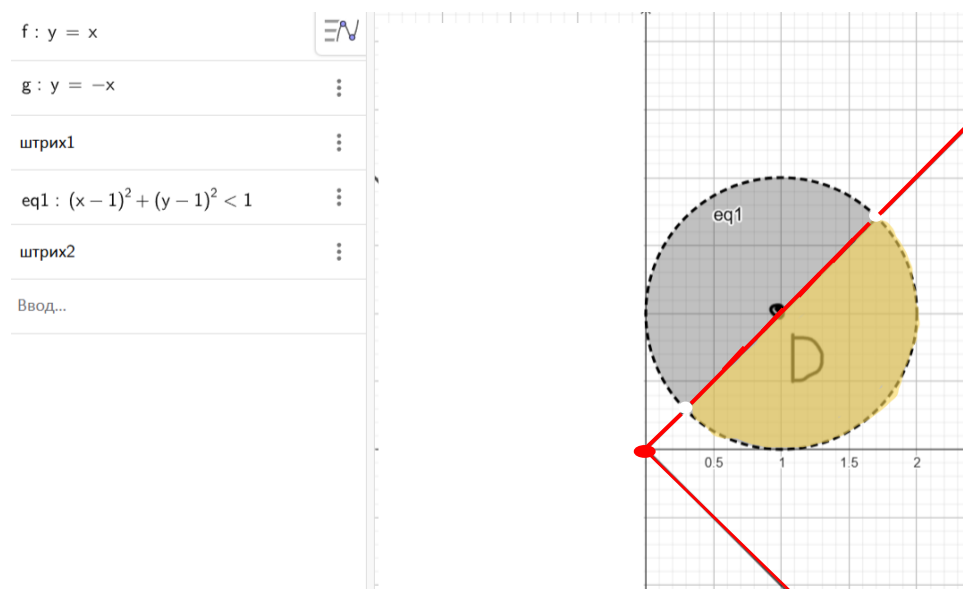
Т.е. на комплексной плоскости это соответствует области, ограниченной двумя лучами:

Луч $y=x$ (угол $\frac{\pi}{4}$ с положительным направлением вещественной оси)

Луч $y=-x$ (угол $-\frac{\pi}{4}$ с положительным направлением вещественной оси)

На рисунке лучи обозначены красным, а искомая область D- желтым

Область будет состоять из всех точек внутри круга, за исключением самих границ этого круга.



7) Определить вид пути в случае, когда он проходит через точку ∞ , исследовать его поведение в этой точке:

$$z = t^2 + 4t + 20 - i(t^2 + 4t + 4)$$

$$x = t^2 + 4t + 20 = (t + 2)^2 + 16$$

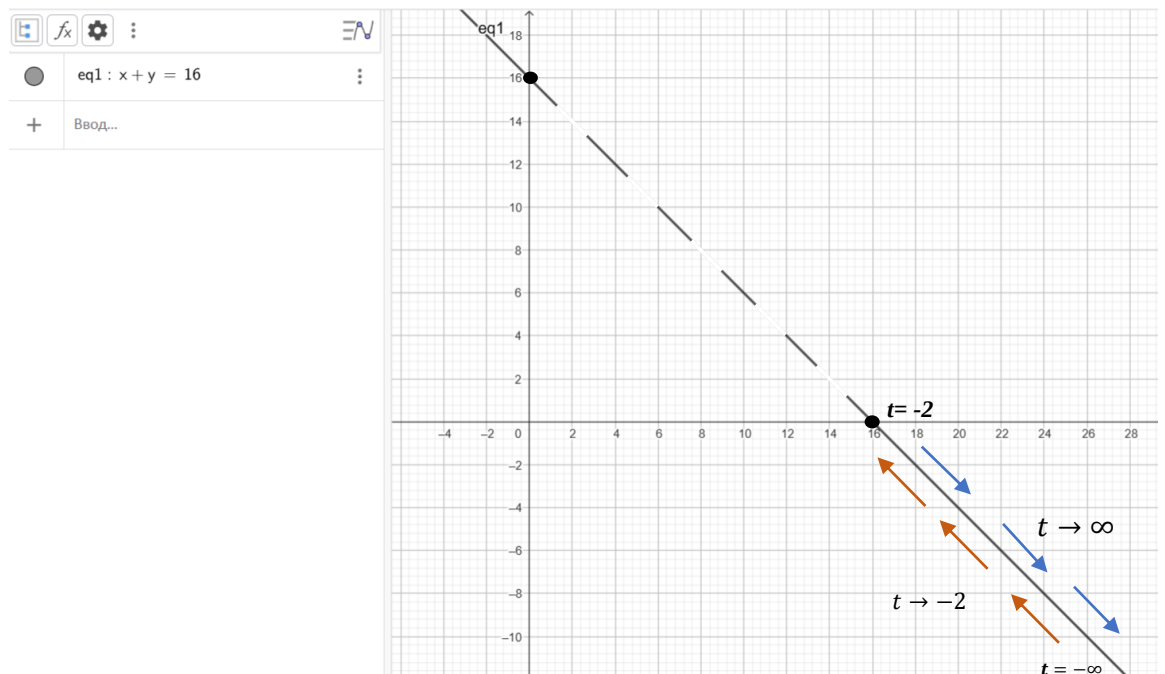
$$y = -(t^2 + 4t + 4) = -(t + 2)^2$$

Тогда:

$$\begin{cases} x - 16 = (t + 2)^2 \\ -y = (t + 2)^2 \end{cases}$$

$$x - 16 = -y$$

$$x + y = 16$$



Функция стремится от $t = -\infty$ к точке поворота $t = -2$, где происходит поворот, и снова $\rightarrow \infty$

- 8) Восстановить голоморфную в окрестности точки z_0 функцию $f(x)$ по известной действительной части $u(x, y)$ и начальному значению $f(z_0) : v = 2xy + y, f(0) = 0$

Используем условие Коши-Римана для голоморфной функции $f(x) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

так как $u(x, y) = 2xy + y$, то:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2x + 1$$

=>

$$\frac{\partial v}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -(2x + 1)$$

Найдем мнимую часть:

$$v(x, y) = \int 2y \, dy = y^2 + C(x)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(y^2 + C(x)) = -(2x + 1)$$

$$C'(x) = -(2x + 1)$$

$$C(x) = -\int (2x + 1) \, dx = -x^2 - x + C_0$$

C_0 – постоянная интегрирования

$$\Rightarrow v(x, y) = y^2 - x^2 - x + C_0$$

Так как $f(0) = 0$:

$$u(0,0) + i \cdot v(0,0) = 0$$

$$u(0,0) = 2 * 0 * 0 + 0 = 0$$

$$v(0,0) = 0^2 - 0^2 - 0 + C_0 = C_0$$

$$\Rightarrow C_0 = 0$$

Тогда мнимая часть: $v(x, y) = y^2 - x^2 - x$

Значит голоморфная функция имеет вид:

$$f(x) = u(x, y) + i \cdot v(x, y) = (2xy + y) + i(y^2 - x^2 - x)$$

Выразим $f(x)$ через $z = x + iy$, где $Im(z) = y, Re(z) = x$:

$$z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$$

То есть $(2xy) = Im(z^2), y^2 - x^2 = -Re(z^2)$

Значит:

$$f(x) = Im(z^2) + Im(z) + i(-Re(z^2) - Re(z))$$

$$f(z) = (2xy + y) + i(y^2 - x^2 - x) = 2xy + y + iy^2 - ix^2 - ix$$

$$-iz^2 = -i(x^2 - y^2 + 2ixy) = -ix^2 + iy^2 + 2xy$$

$$-iz = -ix + y$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(z) &= -iz^2 - iz = -ix^2 + iy^2 + 2xy - ix + y = \\ &= 2xy + y + i(y^2 - x^2 - x) \end{aligned}$$

Ответ:

$$f(z) = -i(z + z^2)$$

9) Вычисли интеграл от функции комплексной переменной по данному пути:

$$\int_L (z + 1)e^z dz; \quad L := \{z: |z| = 1, Re z \geq 0\}$$

$L := \{z: |z| = 1, Re z \geq 0\}$ – верхняя половина единичной окружности, параметризованная следующим образом:

$$\begin{aligned} z(t) &= e^{it}, t = [0, \pi] \\ dz &= ie^{it} dt \end{aligned}$$

Подставляем:

$$\int_L (z + 1)e^z dz = \int_0^\pi (e^{it} + 1)e^{e^{it}} \cdot ie^{it} dt = i \int_0^\pi (e^{it} + 1)e^{e^{it} + it} dt$$

Воспользуемся первообразной:

$$f(z) = (z + 1)e^z \Rightarrow \text{функция имеет первообразную } F(z) = ze^z$$

Используем формулу интеграла по кривой с помощью первообразной:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(z(b)) - F(z(a))$$

Где $z(a)$ и $z(b)$ – начальная и конечная точки кривой γ

$$\begin{aligned} z(a) &= z(0) = e^{i0} = 1 \\ z(b) &= z(\pi) = e^{i\pi} = -1 \end{aligned}$$

= >

$$\begin{aligned} F(1) &= 1 \cdot e^1 = e \\ F(-1) &= (-1)e^{-1} = -\frac{1}{e} \end{aligned}$$

Тогда

$$\int_L (z+1)e^z dz = F(z(\pi)) - F(z(0)) = F(-1) - F(1) = -\frac{1}{e} - e$$

Ответ:

$$-\frac{1}{e} - e$$

10) Найти радиус сходимости степенного ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1 + 2^{(-1)^n n}} \cdot z^n$$

Радиус сходимости степенного ряда вычисляется по формуле Коши-Адамара:

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$$

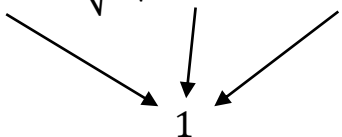
$$R = \frac{1}{\rho}, \quad \rho = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|}$$

Область сходимости степенного ряда — круг радиуса R с центром в точке z_0 . Вне круга ряд расходится. В граничных точках может сходиться, а может и расходиться.

$$C_n = \sqrt[n]{1 + 2^{(-1)^n n}}$$

$$1 \leq C_n = \begin{cases} \sqrt[2k]{1 + 2^{2k}} = C_{2k} \\ \sqrt[2k+1]{1 + \frac{1}{2^{2k+1}}} \rightarrow 1 \end{cases}$$

$$\rho = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2k]{\sqrt[2k]{1 + 2^{2k}}}$$

$$1 \leq \sqrt[2k]{\sqrt[2k]{1 + 2^{2k}}} \leq \sqrt[2k]{3}$$


Все стремятся к 1 $\Rightarrow \rho = 1, R = \frac{1}{\rho} = 1$

Ответ: 1

11) Найти лорановские разложение функции в 0 и в ∞ :

$$f(z) = \frac{z - 2}{2z^3 + z^2 - z}$$

Разложим на простые дроби:

$$2z^3 + z^2 - z = 0 \Leftrightarrow z(2z^2 + z - 1) = 0$$

$$\Rightarrow z_1 = 0 \text{ и } 2z^2 + z - 1 = 0$$

$$z_2 = -1, z_3 = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 2z^3 + z^2 - z = z(z + 1)(2z - 1)$$

$$\frac{z - 2}{2z^3 + z^2 - z} = \frac{z - 2}{z(z + 1)(2z - 1)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z + 1} + \frac{C}{2z - 1}$$

$$\begin{aligned} A(z + 1)(2z - 1) &= Bz(2z - 1) + Cz(z + 1) = \\ &= 2Az^2 - Az + 2Az - A + 2Bz^2 - Bz + Cz^2 + Cz \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l|l} z^2 & 2A + 2B + C = 0 \\ z & A - B + C = 1 \\ 0 & -A = -2 \end{array}$$

=>

$$z^2: \quad \begin{array}{l} 2B + C = -4 \\ C = -4 - 2B \\ C = -2 \end{array}$$

$$z: \quad \begin{array}{l} 2 - B + C = 1 \\ 2 - B - 4 - 2B = 1 \\ -3B = 3 \\ b = -1 \end{array}$$

$$0: \quad A = 2$$

Тогда:

$$\frac{z-2}{2z^3+z^2-z} = \frac{2}{z} + \frac{-1}{z+1} + \frac{-2}{2z-1}$$

Надо найти разложение функции в окрестностях 0 и в ∞ . Оба эти разложения по степени z. Разложим в ряд Лорана $\frac{-1}{z+1}$ и $\frac{-2}{2z-1}$

Разложим $\frac{-1}{z+1}$ в **окрестностях 0**.

Эта функция голоморфна в круге $|z| < 1$ поэтому ее ряд Лорана совпадает с рядом Тейлора:

$$\frac{-1}{z+1} = \frac{-1}{1-(-z)} = - \sum_{n=0}^{\infty} (-z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (z)^n$$

Аналогично для $\frac{-2}{2z-1}$ в окрестностях 0 для $|z| < \frac{1}{2}$:

$$\frac{-2}{2z-1} = 2 \frac{1}{1-2z} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (2)^{n+1} (z)^n$$

Оба разложения справедливы в круге $|z| < \frac{1}{2} \Rightarrow$

В круге имеет место равенство:

$$\frac{z-2}{z(z+1)(2z-1)} = \frac{2}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (z)^n + \sum_{n=0}^{\infty} (2)^{n+1} (z)^n =$$

$$= \frac{2}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} [(-1)^{n+1} + (2)^{n+1}](z)^n$$

Отсюда видим, что в кольце $0 < z < \frac{1}{2}$ разложение в ряд Лорана имеет вид:

$$\frac{z-2}{z(z+1)(2z-1)} = \frac{2}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} [(-1)^{n+1} + (2)^{n+1}](z)^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n(z)^n$$

Где

$$C_n = \begin{cases} 0, & n < -1 \\ 2, & n = -1 \\ (-1)^{n+1} + (2)^{n+1}, & n \geq 0 \end{cases}$$

Разложим теперь $\frac{-1}{z+1}$ в **окрестностях** ∞

Она голоморфна в кольце $|z| > 1$. Преобразуем:

$$\frac{-1}{z+1} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{z}}$$

Замечаем, что при $|z| > 1$ имеет $\left|\frac{1}{z}\right| < 1$ и поэтому:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+\frac{1}{z}} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{z}\right)^n \Rightarrow \\ \frac{-1}{z+1} &= -\frac{1}{z} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{z}\right)^{n+1} = \left(\begin{array}{c} \text{замена} \\ \text{индекса} \end{array} \right) \\ &= \sum_{n'=-\infty}^{-1} (-1)^{-n'} \left(\frac{1}{z}\right)^{-n'} = \sum_{n'=-\infty}^{-1} (-1)^{n'} (z)^{n'} \end{aligned}$$

Аналогично при $|z| > 1$ находим $\frac{-2}{2z-1}$

$$\begin{aligned} \frac{-2}{2z-1} &= -\frac{2}{2z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2z}} = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2z}\right)^n = \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} (2)^{-n} \left(-\frac{1}{z}\right)^{n+1} = -\sum_{n=0}^{\infty} (2)^{-n} \left(\frac{1}{z}\right)^{n+1} = \left(\begin{array}{c} \text{замена} \\ \text{индекса} \end{array} \right) = \end{aligned}$$

$$= - \sum_{n'=-\infty}^{-1} (2)^{-(-n'-1)} \left(\frac{1}{z}\right)^{-n'} = - \sum_{n'=-\infty}^{-1} (2)^{n'+1} (z)^{n'}$$

(штрих в последней сумме можно не писать, так как от обозначения индекса суммирования сумма не зависит).

Оба полученных разложения справедливы для $|z| > 1$

$\Rightarrow$ в кольце имеет место равенство:

$$\begin{aligned} \frac{z-2}{z(z+1)(2z-1)} &= \\ &= \frac{2}{z} + \sum_{n=-\infty}^{-1} (-1)^n (z)^n - \sum_{n=-\infty}^{-1} (2)^{n+1} (z)^n = \\ &= \frac{2}{z} + \sum_{n=-\infty}^{-1} [(-1)^n - (2)^{n+1}] (z)^n = \left(\begin{array}{c} \text{ВЫЧИСЛИМ} \\ \text{СУММУ ПРИ} \\ n = -1 \end{array} \right) = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{-2} [1 + (2)^{n+1}] (-1)^n (z)^n + (2 + (-1 - 1)) \left(\frac{1}{z}\right) = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{-2} [1 + (2)^{n+1}] (-1)^n (z)^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n z^n \end{aligned}$$

Где:

$$C_n = \begin{cases} 0, & n \geq -1 \\ [(-1)^n - (2)^{n+1}] (z)^n, & n < -2 \end{cases}$$

Ответ:

$$\begin{aligned} \text{в окрестностях } 0 & \frac{2}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} [(-1)^{n+1} + (2)^{n+1}] (z)^n \\ \text{в окрестностях } \infty & \frac{2}{z} + \sum_{n=-\infty}^{-1} [(-1)^n - (2)^{n+1}] (z)^n \end{aligned}$$

12) Найти все лорановские разложение функции по степеням $z - z_0$:

$$f(x) = \frac{z+3}{z^2-1}; \quad z_0 = 3-i$$

Разложим на простые дроби:

$$\frac{z+3}{z^2-1} = - \left(\frac{1}{1+z} + \frac{2}{1-z} \right)$$

Функция голоморфна всюду, за исключением тех точек, в которых знаменатель обращается в ноль ($z_1 = 1$ и $z_2 = -1$). Поэтому вся

комплексная плоскость разбивается на три кольца, в которых функция $\frac{z+3}{z^2-1}$ голоморфна.

$$|z - z_0| = |1 - (3 - i)| = |-2 + i| = \sqrt{5}$$

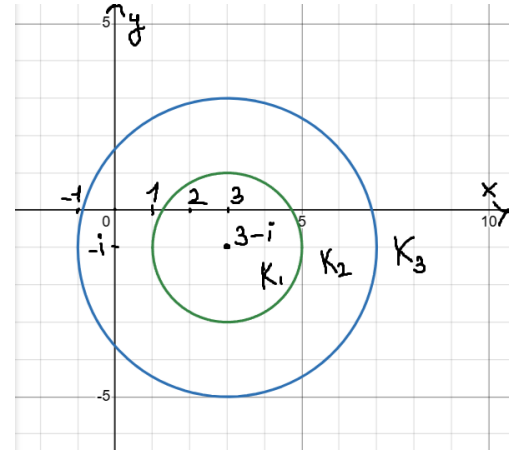
$$|z_2 - z_0| = |-1 - (3 - i)| = |-4 + i| = \sqrt{17}$$

= >

$$K_1: 0 < |z - (3 - i)| < \sqrt{5}$$

$$K_2: \sqrt{5} < |z - (3 - i)| < \sqrt{17}$$

$$K_3: 3 < |z - (3 - i)| < \infty$$



В кольце K_1 обе функции $\frac{1}{1+z}$ и $\frac{2}{1-z}$ голоморфны. Поэтому их ряд Лорана совпадает в K_1 с рядом Тейлора ($z_0 = 3 - i$):

$$\frac{1}{1+z} = \frac{1}{1+z_0+z-z_0} = \frac{1}{1+z_0} \cdot \frac{1}{1+\frac{z-z_0}{1+z_0}} = \left(\begin{array}{c} \text{в нашем кольце} \\ \left| \frac{z-z_0}{1+z_0} \right| < 1 \end{array} \right)$$

$$= \frac{1}{1+z_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-z_0}{1+z_0} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (z-z_0)^n}{(1+z_0)^{n+1}}$$

$$\frac{2}{1-z} = \frac{2}{1-z_0-z+z_0} = \frac{2}{1-z_0} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-z_0}{1-z_0}} = \left(\begin{array}{c} \text{в нашем кольце} \\ \left| \frac{z-z_0}{1-z_0} \right| < 1 \end{array} \right)$$

$$= \frac{2}{1-z_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{1-z_0} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{(1-z_0)^{n+1}} (z-z_0)^n$$

Тогда K_1 :

$$\frac{z+3}{z^2-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{(1+z_0)^{n+1}} + \frac{2}{(1-z_0)^{n+1}} \right] (z-z_0)^n$$

Рассмотрим кольцо K_2 . В нем останется голоморфной $\frac{1}{1+z}$ и поэтому её разложение будет таким же, как в кольце K_1 . Для дроби $\frac{2}{1-z}$ мы найдём разложение, справедливое во внешности кольца K_1 и, в частности, в кольце K_2 :

$$\begin{aligned}
\frac{2}{1-z} &= -\frac{2}{z-z_0+z_0-1} = \left(\begin{array}{c} \text{в нашем кольце} \\ \left| \frac{1+z_0}{z-z_0} \right| < 1 \end{array} \right) = \\
&= -\frac{2}{z-z_0} \cdot \frac{1}{1-\frac{1+z_0}{z-z_0}} = -\frac{2}{z-z_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{1+z_0} \right)^n = \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}(z_0-1)^n}{(z-z_0)^{n+1}} = \left(\begin{array}{c} \text{замена } n+1 = -n' \\ n = -(n'+1) \end{array} \right) = \\
&= \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{2(-1)^n(z-z_0)^n}{(z_0-1)^{n+1}}
\end{aligned}$$

= > кольцо K_2 имеет разложение:

$$\frac{z+3}{z^2-1} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{2(-1)^{n+1}(z-z_0)^n}{(z_0-1)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(z-z_0)^n}{(1+z_0)^{n+1}}$$

В K_3 разложение $\frac{2}{1-z}$ как в кольце K_2 , = > найдем $\frac{1}{z+1}$:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1+z} &= \frac{1}{1+z_0+z-z_0} = \frac{1}{z-z_0} \cdot \frac{1}{1+\frac{1+z_0}{z-z_0}} = \\
&= \frac{1}{z-z_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1+z_0}{z-z_0} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(1+z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}} = \\
&= \left(\begin{array}{c} \text{замена } n+1 = -n' \\ n = -(n'+1) \end{array} \right) = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(-1)^{n+1}(z-z_0)^n}{(1+z_0)^{n+1}}
\end{aligned}$$

= > в кольце K_3 разложение:

$$\frac{z+3}{z^2-1} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \left[\frac{2(-1)^{n+1}}{(z_0-1)^{n+1}} + \frac{(-1)^{n+1}}{(1+z_0)^{n+1}} \right] (z-z_0)^n$$

Ответ:

$$\begin{aligned}
K_1 &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{(1+z_0)^{n+1}} + \frac{2}{(1-z_0)^{n+1}} \right] (z-z_0)^n \\
K_2 &= \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{2(-1)^{n+1}(z-z_0)^n}{(z_0-1)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(z-z_0)^n}{(1+z_0)^{n+1}} \\
K_3 &= \sum_{n=-\infty}^{-1} \left[\frac{2(-1)^{n+1}}{(z_0-1)^{n+1}} + \frac{(-1)^{n+1}}{(1+z_0)^{n+1}} \right] (z-z_0)^n
\end{aligned}$$

13) Данную функцию разложить в ряд Лорана в окрестности точки z_0

$$f(z) = ze^{\frac{\pi z}{z-\pi}}, \quad z_0 = \pi$$

Введём новую переменную: $w = z - \pi \Rightarrow z = w + \pi$

Подставим в формулу:

$$f(z) = (w + \pi)e^{\frac{\pi(w+\pi)}{w}}$$

$$\frac{\pi(w + \pi)}{w} = \frac{\pi w}{w} + \frac{\pi^2}{w} = \pi + \frac{\pi^2}{w}$$

$$f(z) = (w + \pi)e^{\frac{\pi(w+\pi)}{w}} = (w + \pi)e^{\pi}e^{\frac{\pi^2}{w}}$$

Согласно формуле Тейлора:

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \Rightarrow e^{\frac{\pi^2}{w}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{\pi^2}{w}\right)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^{2n}}{n!} w^{-n}$$

$$\begin{aligned} f(z) &= e^{\pi}(w + \pi) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^{2n}}{n!} w^{-n} = e^{\pi} \left[w \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^{2n}}{n!} w^{-n} + \pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^{2n}}{n!} w^{-n} \right] \\ &= e^{\pi} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^{2n}}{n!} w^{1-n} + \pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^{2n}}{n!} w^{-n} \right] \end{aligned}$$

Показатели степени w первого слагаемого равна $1 - n$, при $n = 0$ получаем w^1 , при $n = 1$ получаем w^0 , а при $n > 1$ – отрицательные степени

Во втором слагаемом степень w равна $-n$, при $n = 0$ получаем w^0 , а при $n > 0$ – отрицательные степени

Объединяем все члены:

$$f(z) = e^{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} C_n w^n$$

Где:

$$C_n = \begin{cases} \pi \cdot \frac{\pi^{-2n}}{(-n)!} & \text{при } n < 0 \\ \pi^2 + \pi & \text{при } n = 0 \\ 1 & \text{при } n = 1 \\ 0 & \text{при } n > 1 \end{cases}$$

Ответ:

$$f(z) = e^\pi \sum_{n=0}^{\infty} C_n w^n$$

Где:

$$C_n = \begin{cases} \pi \cdot \frac{\pi^{-2n}}{(-n)!} & \text{при } n < 0 \\ \pi^2 + \pi & \text{при } n = 0 \\ 1 & \text{при } n = 1 \\ 0 & \text{при } n > 1 \end{cases}$$

14) Определить тип особой точки $z=0$ для данной функции:

$$f(z) = \frac{\operatorname{ch} 2z - 1}{\operatorname{sh} z - z - \frac{z^3}{6}}$$

Согласно формуле Тейлора:

$$\operatorname{ch} 2z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2z)^{2n}}{(2n)!} = 1 + 2z^2 + O(z^4)$$

$$\operatorname{sh} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z)^{2n+1}}{(2n+1)!} = z + \frac{z^3}{6} + \frac{z^5}{120} + O(z^7)$$

Поэтому:

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 0} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} 2z - 1}{\operatorname{sh} z - z - \frac{z^3}{6}} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 + 2z^2 + O(z^4) - 1}{z + \frac{z^3}{6} + \frac{z^5}{120} + O(z^7) - z - \frac{z^3}{6}} = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2z^2 + O(z^4)}{\frac{z^5}{120} + O(z^7)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{240}{z^3} = \infty \end{aligned}$$

Также:

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^n f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{240z^3}{z^3} = 240 \neq \begin{cases} 0 \\ \infty \end{cases}$$

= > видим, что $z=0$ – полюс 3-го порядка

Ответ:

Для функции $\frac{ch 2z-1}{sh z-z-\frac{z^3}{6}}$ точка $z = 0$ - полюс 3-го порядка

- 15) Для данной функции найти все изолированные особые точки и определить их тип:

$$f(z) = \frac{\sin 3z^2}{z(z^4 + 1)} e^{\frac{1}{z}}$$

$z(z^4 + 1) = 0 \Rightarrow z_1 = 0$ и $(z^4 + 1) = 0$, то есть $z^4 = e^{i(\pi+2\pi n)} = -1$ ($n \in \mathbb{Z}$) $\Rightarrow z_n = e^{i\frac{\pi}{4} + i\frac{\pi n}{2}}$, значит особые точки знаменателя:

$$\begin{aligned} z_1 &= 0 \\ n=0: \quad z^4 &= e^{i(\frac{\pi}{4})} = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \\ n=1: \quad z^4 &= e^{i\frac{3\pi}{4}} = \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{-1+i}{\sqrt{2}} \\ n=2: \quad z^4 &= e^{i(\frac{5\pi}{4})} = \cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} = \frac{-1-i}{\sqrt{2}} \\ n=3: \quad z^4 &= e^{i(\frac{7\pi}{4})} = \cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} = \frac{1-i}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

(Точка $z_1 = 0$ также является особой точкой множителя $e^{\frac{1}{z}}$)

Рассмотрим предел:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin 3z^2}{z(z^4 + 1)} e^{\frac{1}{z}} - \text{не существует}$$

При $z \rightarrow 0$:

1) По разложению ряда Тейлора $\sin 3z^2 \sim 3z^2$

2) Так как $z^4 + 1 \rightarrow 1 \Rightarrow \frac{1}{z(z^4 + 1)} \sim \frac{1}{z}$

3) При $z \rightarrow 0^+$, $e^{\frac{1}{z}} \rightarrow \infty$, а при $z \rightarrow 0^-$, $e^{\frac{1}{z}} \rightarrow 0$

Предел не существует, так как зависит от направления стремления к нулю:

$$\text{При } z \rightarrow 0^+: \lim_{z \rightarrow 0^+} \frac{\sin 3z^2}{z(z^4 + 1)} e^{\frac{1}{z}} = \infty$$

$$\text{При } z \rightarrow 0^-: \lim_{z \rightarrow 0^-} \frac{\sin 3z^2}{z(z^4 + 1)} e^{\frac{1}{z}} = 0$$

$\frac{1+i}{\sqrt{2}}, \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, \frac{-1-i}{\sqrt{2}}, \frac{1-i}{\sqrt{2}}$ - простые нули и производная $\frac{d}{dz}(z^4 + 1) = 4z^3$ не обращается в 0 в этих точках

Значит в каждой из этих точек функция имеет полюс 1 порядка

Ответ:

Все изолированные особые точки $0, \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, \frac{-1-i}{\sqrt{2}}, \frac{1-i}{\sqrt{2}}$

— полюсы 1-го порядка, ∞ не является изолированной особой точкой